

Test Tema 64 #2

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿En qué forma normal está una tabla que no tiene grupos repetitivos, en la que los atributos no principales dependan completamente de la clave principal, y dependan de otros atributos además de la clave principal?

- a) 1FN
- b) 2FN
- c) 3FN
- d) Boyce-Cood

2. ¿Cuál de las siguientes sentencias es cierta respecto a las bases de datos relacionales?

- a) Soportan las interrelaciones lógicas entre los datos.
- b) No soportan el acceso directo a un registro específico.
- c) Es complicado el acceso a varios registros relacionados con un registro simple.
- d) El acceso a los datos es lógico, dependiente de las técnicas de instrumentación física.

3. En un entorno de base de datos relacional, si se puede afirmar que los valores de una clave ajena coinciden con los valores de la clave primaria a la que hace referencia o son nulos entonces se está cumpliendo:

- a) Regla de los nulos.
- b) Regla de integridad de la entidad.
- c) Regla de la integridad referencial.
- d) Regla de los valores ajenos.

4. Respecto a los cuatro tipos de drivers de JDBC, ¿Cuál de ellos requiere la existencia de un servidor intermedio o middleware?

- a) Driver de tipo I
- b) Driver de tipo II
- c) Driver de tipo III
- d) Driver de tipo IV

5. ¿Las siglas "ACID" qué significan desde el punto de vista de las transacciones?

- a) Atomicity, Consistency, Isolation and Durability
- b) Atomicity, Consistency, Integration and Durability
- c) Authenticity, Confidentiality, Integration and Durability
- d) Ninguna de las anteriores

6. Al bloque de sentencias PL/SQL almacenado en el diccionario de datos, para ser invocado desde las aplicaciones, se denomina:

- a) Procedimiento.
- b) Producto.
- c) Secuencia.
- d) Segmento.

7. ¿Cuál de las siguientes sentencias pertenece al lenguaje de definición de datos (DDL) de SQL?

- a) ROLLBACK
- b) UPDATE
- c) GRANT
- d) TRUNCATE

8. La cláusula INSERT para inserción de datos:

- a) Tan sólo permite la inserción de una tupla cada vez.
- b) Puede permitir la inserción de más de una tupla al mismo tiempo.
- c) No permite insertar valores nulos.
- d) Obliga a que la inserción de los valores sea en el orden en que se creó la tabla.

9. ¿Cuál de los siguientes es un operador derivado de álgebra relacional?

- a) Intersección
- b) Unión
- c) Proyección
- d) Selección

10. Indicar cuál es la afirmación correcta respecto al modelo de datos relacional:

- a) Una clave candidata es el conjunto de atributos cuyos valores han de coincidir con los valores de la clave primaria de otra relación
- b) Una clave ajena es el conjunto de atributos que determinan unívoca y mínimamente cada tupla
- c) En una relación no pueden existir varias claves candidatas
- d) Para las claves ajenas, la regla de integridad referencial establece que los valores de la clave ajena pueden ser nulos

11. Una Base de Datos documental:

- a) presenta un modelo de recuperación de información probabilística
- b) presenta un índice de incertidumbre en la respuesta
- c) las dos anteriores
- d) ninguna de las anteriores

12. ¿Cuál de las siguientes operaciones pertenece al lenguaje de manipulación de datos en SQL?

- a) CREATE
- b) ALTER
- c) DELETE
- d) DROP

13. ¿Qué podría usar el administrador de una base de datos SQL Server para supervisar el uso de los recursos del sistema?

- a) Los comandos cpustat y cputrack.
- b) El procedimiento almacenado sp_startmonitor.
- c) El monitor de sistema.
- d) El Enterprise SyMON 2.0.

14. Un driver JDBC de tipo 4 es aquel que cumple:

- a) Es un driver escrito en java que habla con un middleware en el lado del servidor.
- b) Es un driver escrito en java que emplea el protocolo nativo de la base de datos.
- c) Es un driver que habla con la librería nativa de base de datos en el cliente y esta comunica por red con la base de datos.
- d) JDBC solamente tiene drivers de hasta tipo 3 inclusive.

15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre bases de datos relacionales se deriva de las Reglas de Codd?

- a) Un SGBD no debe permitir el uso de valores vacíos.
- b) Los cambios realizados a nivel físico no deben afectar al nivel lógico.
- c) Un SGBD no debe almacenar información redundante ni cíclica.
- d) Un SGBD no debe instalarse de manera distribuida para evitar restricciones de acceso a los datos.

16. Señale qué componente no es propio de ADO.NET

- a) Data Provider
- b) Data Adapter
- c) Data Reader
- d) Data Cleaning

17. ¿Cuál NO es uno de los principios de Codd?

- a) Acceso garantizado
- b) Independencia física de los datos
- c) Gestión de una BDR
- d) Actualización de tablas

18. Se dice que una entidad se encuentra en segunda forma normal (2FN):

- a) Si no tiene grupos repetitivos, independientemente de que los atributos no primarios tengan o no dependencia funcional completa con cada una de las claves y no con partes de estas.
- b) Si tiene grupos repetitivos, independientemente de que los atributos no primarios tengan o no dependencia funcional completa con cada una de las claves y no con partes de estas.
- c) Si tiene grupos repetitivos y cualquiera de sus atributos no primarios tienen una dependencia funcional completa con cada una de las claves y no con partes de estas.
- d) Si no tiene grupos repetitivos y cualquiera de sus atributos no primarios tienen una dependencia funcional completa con cada una de las claves y no con partes de éstas.

19. Indique la afirmación correcta:

- a) Una relación está en 4ªFN si no incluye dependencias combinatorias
- b) Una relación está en 2ªFN si no incluye grupos repetitivos y sus atributos no primarios tienen una dependencia plena respecto a cada una de las claves y no con partes de éstas
- c) Una relación está en 1ªFN si incluye algún grupo repetitivo
- d) Una relación está en 3ªFN si y solo si está en 1ªFN pero no en 2ªFN

20. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las llamadas doce reglas de Codd?

- a) Independencia física de los datos.
- b) Independencia de distribución.
- c) Independencia de actualización.
- d) Independencia de integridad.

21. Para seleccionar todos los campos de una fila con el campo Nombre con valor 'Juan' en una tabla llamada Funcionarios se utiliza la sentencia:

- a) `SELECT * FROM Funcionarios WHERE Nombre='Juan'`
- b) `SELECT * FROM Funcionarios WHERE Nombre:'Juan'`
- c) `SELECT FROM Funcionarios WHERE Nombre='Juan'`
- d) `SELECT FROM Funcionarios WHERE Nombre:'Juan'`

22. Cuando en las entidades descritas en el modelo de datos existe una dependencia funcional de los atributos de todos los atributos que componen la clave, se dice que el modelo está normalizado:

- a) En segunda forma normal
- b) En primera forma normal
- c) En tercera forma normal
- d) En cuarta forma normal

23. En relación con las características de una tabla de estructura relacional, indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

- a) Cada columna debe estar identificada por un nombre específico
- b) Un mismo dominio podrá servir para definir los valores de varias columnas diferentes
- c) Cada columna debe extraer sus valores de un dominio
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

24. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre el lenguaje de definición de datos (DML) es INCORRECTA?

- a) La instrucción SELECT forma parte de DML
- b) Una instrucción DML inicia una transacción si no hay una ya en curso
- c) La instrucción MERGE forma parte de DML.
- d) Una instrucción DML finaliza implícitamente una transacción en curso

25. En el contexto de las bases de datos que siguen el modelo relacional, una superclave es:

- a) Una clave candidata mínima, es decir, una clave candidata formada por un solo atributo.
- b) Una clave candidata siempre.
- c) Una clave primaria combinada con un identificador único generado por el gestor de base de datos, con el fin de reforzar la integridad y seguridad de la información.
- d) Un atributo o conjunto de atributos que permite identificar de forma única una fila en una tabla.

26. En el entorno de las bases de datos relacionales se denomina ACID a:

- a) Un conjunto de características necesarias para que una serie de instrucciones puedan ser consideradas como una transacción.
- b) El método que determina cuando una transacción finaliza con éxito.
- c) El método que determina cuando una transacción no finaliza con éxito.
- d) Ninguna de las anteriores.

27. El comando de SQL 'DELETE', ¿qué hace?

- a) Borra una tabla determinada.
- b) Borra un índice de una tabla.
- c) Borra valores de una tabla.
- d) Borra tanto valores de una tabla, la tabla entera como índices de una tabla según sea la sintaxis de la sentencia SQL.

28. ¿Cómo se representa una relación M:N (muchos a muchos) al transformarla de un modelo entidad-relación a un esquema de base de datos relacional?

- a) Añadiendo una clave foránea en una de las dos tablas.
- b) Fusionando las dos tablas en una sola.
- c) Creando una nueva tabla intermedia (tabla de unión) que contiene las claves foráneas de las dos tablas originales.
- d) -

29. Toda sentencia SQL tiene al menos los siguientes elementos:

- a) SELECT, FROM
- b) SELECT, FROM y WHERE
- c) SELECT, FROM, o bien WHERE o bien HAVING
- d) Todas las anteriores son erróneas

30. ¿Qué hace el comando SQL update?

- a) Modifica la estructura de una tabla agregando o eliminando campos
- b) Modifica la estructura de una vista
- c) Modifica los valores de los campos de una tabla
- d) Modifica la estructura de una tabla cambiando la definición de sus campos

31. En un modelo de datos Entidad / Relación, ¿qué se entiende por “entidad débil”?

- a) Una entidad que no se encuentra relacionada con otra.
- b) Una entidad que hereda todos sus atributos de otra.
- c) Una entidad cuya existencia depende de la existencia de otra.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores definen una entidad débil.

32. Dentro del álgebra relacional, señala cuál de los siguientes operadores es derivado:

- a) Intersección.
- b) Unión.
- c) Restricción.
- d) Diferencia.

33. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es válida para el proceso "Two Phase COMMIT":

- a) Es un programa con 2 versiones de trabajo
- b) Es una garantía de consistencia entre bases de datos
- c) Es una funcionalidad para recuperación de datos
- d) Es un equipo tolerante a fallos

34. En Sql Server 2016 ¿qué comando se utiliza para configurar una conexión de servidor de informes?

- a) rdlccfg
- b) tsmrpt
- c) rptsetup
- d) rsconfig

35. Una relación se dice que está en tercera forma normal (3FN) de Boyce y Codd si:

- a) Está en primera forma normal y además cualquiera de sus atributos no primarios tienen una dependencia plena con cada una de las claves
- b) No contiene dependencias multievaluadas
- c) Ninguno de sus atributos no primarios tiene dependencias transitivas respecto de las claves
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

36. Para eliminar una tabla de una base de datos relacional, se utiliza la sentencia DDL:

- a) Delete table.
- b) rm table.
- c) Delete table now.
- d) DROP TABLE.

37. En SQL, ¿cuál de las siguientes sentencias es correcta?

- a) TRUNCATE TABLE, borra la tabla de la base de datos
- b) TRUNCATE TABLE es funcionalmente igual a DELETE TABLE, pero sin cláusula WHERE
- c) TRUNCATE TABLE debe ser usado con la cláusula WHERE
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

38. Cómo objetos de una base de datos ORACLE, ¿cuál es la diferencia principal entre una función y un procedimiento?

- a) Una función no puede ejecutarse de forma nativa; un procedimiento si.
- b) Una función puede invocar otra función; un procedimiento no.
- c) Una función está almacenada en la base de datos; un procedimiento no.
- d) Una función puede devolver un valor al programa que la invoca; un procedimiento no.

39. ¿Cuántas tuplas devuelve una sentencia SQL del tipo "SELECT... FROM Tabla1 LEFT OUTER JOIN Tabla2 ON..."?

- a) El número máximo entre las tuplas de Tabla1 y Tabla2.
- b) Al menos el número de tuplas de Tabla1.
- c) El número de tuplas que están en Tabla1 pero no en Tabla2.
- d) El número de tuplas que, en el producto cartesiano de ambas tablas, cumplen una determinada condición.

40. Las bases de datos tipo ORACLE o Mysql están estructuradas según un modelo:

- a) Semántico
- b) Conceptual
- c) Relacional
- d) Jerárquico

41. En una base de datos Oracle, ¿cuál de las siguientes sentencias no está relacionada con la asignación de permisos a usuarios?

- a) CREATE VIEW.
- b) GRANT.
- c) CREATE PROFILE.
- d) CREATE ROLE.

42. Indique el resultado de ejecutar la sentencia SQL "SELECT COUNT(col) FROM table WHERE col < (SELECT MAX(col) FROM table);" sobre la siguiente tabla: col --- 3 6 4 5 5

- a) 3
- b) 5
- c) 4
- d) 5 5

43. Si se desea verificar el cumplimiento de las siguientes restricciones de integridad para una implementación que consta de una sola tabla, ¿para cuál de ellas NO tendría sentido?

- a) Restricción de dominio
- b) Restricción de clave
- c) Restricción de integridad de la entidad
- d) Restricción de integridad referencial

44. En una base de datos, el resultado de una consulta que se almacena en una tabla caché con el objetivo de aumentar el rendimiento de las consultas y que se actualiza de forma periódica a partir de las tablas originales es:

- a) Una vista materializada
- b) El diccionario de datos
- c) Un trigger o disparador
- d) Un procedimiento almacenado

45. Indique la opción correcta respecto a las claves en el modelo relacional:

- a) Una relación puede tener varias superclaves o no tener ninguna.
- b) El conjunto de todos los atributos de una relación es una clave candidata.
- c) Si una superclave es clave candidata, es también la clave primaria.
- d) Al eliminar un atributo de una clave candidata ésta deja de ser una superclave.

46. En SQL, para borrar los datos de una tabla pero seguir conservándola se emplea:

- a) DROP TABLE
- b) TRUNCATE TABLE
- c) DELETE TABLE
- d) MODIFY TABLE

47. Tenemos las entidades "opositor" y "oposición" y sabemos que a los opositores se les permite apuntarse a varias oposiciones distintas. Si se quisiera crear el modelo conceptual de base de datos, ¿qué relación crearía?

- a) Una relación N:M.
- b) Una relación 1:N.
- c) Una relación 1:1.
- d) El modelo conceptual no admite relaciones, sólo el modelo relacional lo permite.

48. En una base de datos relacional, al conjunto de atributos que identifican unívoca y mínimamente cada tupla, en una relación, se le denomina:

- a) Clave inherente.
- b) Clave candidata.
- c) Clave semántica.
- d) Clave obligatoria.

49. Cualquier información almacenada en la base de datos debe poder ser accesible de manera unívoca mediante un nombre de tabla, un nombre de columna y el valor de la clave primaria para la fila en la que está almacenada la información en cuestión. Según las Reglas de Codd, nos estaríamos refiriendo a:

- a) La regla fundamental.
- b) La regla de la información.
- c) La regla del acceso garantizado.
- d) La regla del tratamiento sistemático de los valores nulos.

50. Una importante cuestión a considerar en la elección de una sentencia SQL es:

- a) Número de CPUs en el servidor
- b) Grado de paralelismo de las tablas
- c) Uso de índices de mapas de bits
- d) Calidad de las optimizaciones de las sentencias SQL

51. ¿Cuál de las siguientes operaciones del álgebra relacional es una operación unitaria?

- a) Proyección.
- b) Diferencia de conjuntos.
- c) Producto cartesiano.
- d) Unión.

52. ¿Qué es una clave foránea (foreign key) en una base de datos?

- a) Un campo que almacena valores que no coinciden con los valores de la clave primaria de la tabla referenciada.
- b) Un campo que identifica de manera única cada registro en una tabla.
- c) Un campo que crea una relación entre dos tablas.
- d) Es un identificador único (normalmente una cadena alfanumérica) que señala la ubicación física de una fila en una tabla de una base de datos.

53. ¿Cuál de las siguientes operaciones del álgebra relacional NO pertenece a las operaciones fundamentales, también denominadas operadores básicos?

- a) Proyección (π).
- b) Producto cartesiano ($\times$).
- c) Intersección ($\cap$).
- d) Unión ($\cup$).

54. Los operadores fundamentales del álgebra relacional utilizada en los lenguajes relacionales de los SGBDR:

- a) Pueden combinarse para dar lugar a otros
- b) Permiten obtener cualquier subconjunto de los datos contenidos en una base de datos
- c) Son cinco: selección, proyección, unión, diferencia y producto cartesiano
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

55. En un modelo relacional, ¿a qué hace referencia el dominio?

- a) Cada uno de los elementos que contiene una instancia de la relación.
- b) Elemento susceptible de tomar valores.
- c) Conjunto de valores que puede tomar un atributo.
- d) Conjunto de filas y columnas que forman una tabla.

56. En el modelo referencial, ¿qué se entiende por integridad referencial?

- a) Que todos los datos están referenciados por su clave y ésta que sea única.
- b) Que todo atributo que represente una relación sea nulo, o bien exista en la clave primaria del elemento relacionado.
- c) Que todo conjunto de operaciones que constituya una unidad, progrese en conjunto o bien falle en conjunto, pero que no progrese nunca en situaciones intermedias.
- d) Que se pueda referenciar la totalidad de la base de datos.

57. Las denominadas doce reglas de Codd son reglas que:

- a) Permiten calificar el grado de seguridad de un sistema de gestión de bases de datos.
- b) Articulan el diseño de los sistemas operativos más significativos de la actualidad.
- c) Definen qué se requiere de un sistema de gestión de base de datos con el fin de que sea considerado relacional.
- d) Mejoran significativamente el control de calidad en los proyectos de desarrollo de bases de datos.

58. La regla 2 de Codd es la del:

- a) Tratamiento sistemático de valores nulos
- b) Acceso garantizado
- c) Actualización de vistas
- d) Integridad referencial

59. Un dominio en un modelo relacional...

- a) Puede definirse por intensión, es decir, especificando tipo de datos y restricciones
- b) Es un conjunto nominado, infinito y homogéneo de valores atómicos
- c) Sólo puede definirse por extensión o enumeración de los posibles valores del dominio
- d) Todas las anteriores

60. Respecto a las claves en el modelo relacional de datos:

- a) El nombre de una clave foránea siempre tiene que coincidir con el de la clave primaria a la que referencia.
- b) Una relación puede tener únicamente una clave candidata.
- c) Una relación puede tener más de una clave foránea.
- d) Los atributos que forman parte de una clave principal pueden tomar valor nulo.

61. ¿En qué sentencia de SQL, OLAP proporciona mayor velocidad de procesamiento?

- a) INSERT
- b) UPDATE
- c) DELETE
- d) SELECT

62. La tabla ESTUDIANTES(DNI#, Nombre, Apellido 1, Apellido 2, DNITutor, NombreTutor):

- a) No está en primera forma normal.
- b) Está en primera forma normal pero no en segunda forma normal.
- c) Está en segunda forma normal pero no en tercera forma normal.
- d) Está en tercera forma normal pero no en forma normal de Boyce Codd.

63. Sobre las funciones OLAP (Online Analytical Processing) definidas como extensiones a SQL (Structured Query Language) que forman parte de SQL:2003, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) La función ROLLUP puede aparecer en la cláusula GROUP BY.
- b) La función ROLLUP puede aparecer en la cláusula ORDER BY.
- c) La función CUBE puede aparecer en la cláusula ORDER BY.
- d) La función CUBE puede aparecer en la cláusula FROM.

64. En el lenguaje SQL (Structured Query Language) para la gestión de datos almacenados en sistemas de bases de datos relacionales, indique cuál es el resultado de ejecutar la sentencia 'REVOKE DELETE ON administrators FROM user':

- a) Deshace el borrado del usuario 'user' de la tabla 'administrators'
- b) Quita al usuario 'user' el permiso para borrar filas de la tabla 'administrators'
- c) Vuelve a otorgar al usuario 'user' permisos de administrador
- d) Retira todos los permisos del usuario 'user' y a continuación lo borra de la tabla 'administrators'

65. ¿Cuál de las siguientes es una característica importante de las bases de datos relacionales y SQL?

- a) La independencia de relaciones entre las tablas
- b) Elevada velocidad del SQL
- c) Potentes entornos de desarrollo
- d) Fáciles de instalar y usar

66. Indique la respuesta CORRECTA respecto a las claves en el modelo relacional:

- a) Una relación puede tener varias superclaves o no tener ninguna.
- b) El conjunto de todos los atributos de una relación es una clave candidata.
- c) Al eliminar un atributo de una clave candidata ésta deja de ser una superclave.
- d) -

67. Una de las siguientes restricciones NO es cierta en un modelo relacional:

- a) Puede haber dos tuplas iguales.
- b) El orden de las tuplas no es significativo.
- c) El orden de los atributos no es significativo.
- d) Cada atributo sólo puede tomar un único valor del dominio subyacente.

68. Para borrar una tabla en SQL utilizaré:

- a) DELETE + Nombre de la tabla
- b) DROP + Nombre de la tabla
- c) REVOKE + Nombre de la tabla
- d) B y C son ciertas

69. Los grafos se representan por medio de dos conjuntos, $G = (V, A)$, de tal modo que V son los vértices y A las aristas. Indique cuál de los siguientes conjuntos representa un grafo regular de grado 3, $G = (V, A)$, dónde:

- a) $V = \{1, 2, 3\}$ y $A = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}\}$
- b) $V = \{1, 2, 3\}$ y $A = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}\}$
- c) $V = \{1, 2, 3, 4\}$ y $A = \{\{1, 2\}, \{2, 4\}, \{3, 1\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}\}$
- d) $V = \{1, 2, 3, 4\}$ y $A = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{3, 1\}, \{2, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 4\}\}$

70. ¿Qué tipo de driver JDBC conecta a la base de datos directamente usando su protocolo nativo?

- a) Type 1 JDBC Driver
- b) Type 2 JDBC Driver
- c) Type 3 JDBC Driver
- d) Type 4 JDBC Driver

71. Señale el enunciado falso:

- a) Los sistemas transaccionales deben bloquear los registros que vayan a modificar
- b) Cuando la aplicación indica que la transacción ha terminado es cuando se actualizan las bases de datos y se suelen liberar los registros intervinientes
- c) Todos los aspectos de una transacción deben completarse o el sistema debe actuar como si ninguna se hubiera completado
- d) Los efectos de una transacción deben ser visibles por las demás transacciones antes que la transacción se complete

72. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo abstracto de datos?

- a) Listas.
- b) Pilas.
- c) Colas.
- d) Bucles.

73. ¿Qué se conoce como grado de una relación?

- a) Un conjunto de valores
- b) El número de tuplas
- c) El número de atributos
- d) El número de vistas

74. En PL/SQL hay dos tipos de cursores, que son:

- a) Básico y extendido.
- b) Implícito y explícito.
- c) Directo e indirecto.
- d) Texto y binario.

75. Para trabajar con una vista que contenga tuplas de varias tablas se utilizará la sentencia SQL:

- a) CREATE TABLE
- b) CREATE VIEW
- c) ALTER TABLE
- d) ALTER VIEW

76. ¿Qué instrucción SQL se utiliza para extraer información de la Base de Datos?

- a) GET.
- b) EXPORT.
- c) SELECT.
- d) QUERY.

77. ¿Qué sentencia debemos utilizar para borrar el contenido de una tabla sin eliminar la estructura?

- a) DROP TABLE nombre_tabla
- b) TRUNCATE TABLE nombre_tabla
- c) DELETE TABLE nombre_tabla
- d) ERASE TABLE nombre_tabla

78. Un sistema de gestión de base de datos (SGBD) es relacional si, entre otras cosas:

- a) Soporta un lenguaje de manipulación de datos basado en el cálculo referencial
- b) Soporta un lenguaje de definición de datos de tipo referencial
- c) Es capaz de establecer relaciones con otros SGBD
- d) Toda la información se representa a nivel lógico en forma de tablas

79. ¿Cuál de las siguientes es una regla de Codd?

- a) Regla de la no subversión.
- b) Regla de la no concurrencia.
- c) Regla de la restricción.
- d) Regla de la no replicación de Información.

80. El sistema de gestión de base de datos MariadB es una derivación de:

- a) MySQL
- b) MSSQL
- c) PostgreSQL
- d) -

81. Según Codd, una entidad que no contiene grupos repetitivos está, al menos, en:

- a) Primera Forma Normal.
- b) Segunda Forma Normal.
- c) Tercera Forma Normal.
- d) Forma Normal de Boyce-Codd.

82. De entre las siguientes, escoge la falsa en relación con SQL:

- a) Las relaciones participantes en un producto cartesiano, deben tener el mismo grado.
- b) Para todas las operaciones de álgebra relacional, las 2 relaciones deben tener el mismo grado, excepto en el producto cartesiano.
- c) El SQL es estandarizado por ISO/IEC JTC1 Subcomité 21.
- d) En SQL embebido los códigos de retorno con signo negativo son errores.

83. El comando COUNT:

- a) Siempre va acompañado de *
- b) Sirve para contar las ocurrencias del atributo al que acompañe
- c) Sólo aparece después del WHERE
- d) Obliga a que aparezca la cláusula GROUP BY

84. ¿Puede el administrador de la Base de Datos Relacional autorizar a un usuario para que pueda añadir columnas en una tabla permitiendo que este usuario pueda autorizar a otros este mismo privilegio?

- a) Añadir columnas en una tabla es tarea exclusiva del administrador de la Base de Datos y no puede delegarla
- b) Añadir columnas en una tabla no requiere la autorización del administrador de la Base de Datos
- c) Sí, puede autorizar a que un usuario añada columnas en una tabla, pero no puede autorizar para que un usuario pueda a su vez conceder este privilegio
- d) Sí puede autorizar ambas cosas

85. En el universo de las bases de datos relacionales, se define el concepto de superclave como:

- a) Una clave primaria robusta.
- b) Un conjunto de atributos que permite identificar unívocamente a cada registro.
- c) La más segura de entre las claves candidatas.
- d) -

86. La cláusula select en SQL se corresponde a:

- a) La operación de proyección en el álgebra relacional.
- b) La operación de unión en el álgebra relacional.
- c) La operación de evaluación en el álgebra relacional.
- d) La operación de agregación en el álgebra relacional.

87. ¿Qué privilegio debería tener un usuario para poder dar permisos de acceso y modificación sobre su esquema a otro usuario?

- a) CONNECT y RESOURCE.
- b) DBA.
- c) GRANT ANY ROLE.
- d) SELECT ANY TABLE.

88. La ejecución desde otro lenguaje de programación, de un procedimiento escrito en SQL, se denomina:

- a) PL/SQL.
- b) JSQL.
- c) SQL embebido.
- d) SQL anfitrión.

89. Como podría hacer que un usuario de una base de datos ANSI SQL solo pudiera tener acceso a dos columnas de cada fila de una tabla:

- a) Utilizando la sentencia GRANT para conceder derechos al usuario sobre esas dos filas
- b) Creando una vista al efecto con solo esas dos columnas
- c) Utilizando la sentencia ALTER TABLE
- d) A y B son ciertas

90. La operación de JOIN:

- a) Hace únicamente el producto cartesiano.
- b) Realiza el producto cartesiano y elimina aquellas tuplas que tienen el mismo valor en los atributos comunes.
- c) Realiza el producto cartesiano y elimina aquellas tuplas que no tienen el mismo valor en los atributos comunes.
- d) Elimina los atributos que no están repetidos.

91. ¿Cuál de las alternativas siguientes no corresponde a un operador fundamental del álgebra relacional?

- a) Join
- b) Selección
- c) Diferencia
- d) Proyección

92. ¿Por qué el recorrido completo de tablas de gran tamaño es un asunto crítico en la definición de sentencias SQL?

- a) Porque es indicativo de una futura ejecución óptima
- b) Porque es muy probable que se requiera adaptaciones para el uso de índices
- c) Porque el recorrido completo de tablas debería ser normalizado desde el diseño de la base de datos
- d) Porque el recorrido completo de una tabla nunca es óptimo

93. Seleccione la frase EQUIVOCADA acerca del álgebra relacional:

- a) Los operadores básicos son unión, diferencia, producto cartesiano, proyección y selección.
- b) Los operadores unión y diferencia requieren que las relaciones operando estén definidas sobre el mismo conjunto de atributos.
- c) El producto cartesiano de una relación de grado n y x tuplas y otra relación de grado m y z tuplas es una relación de grado $n*m$ y de $(x+z)$ tuplas.
- d) La operación join sobre dos relaciones que presentan atributos comunes puede tener cero tuplas.

94. En relación con los operandos del álgebra relacional, se cumple que:

- a) La Unión de las relaciones R y S puede aplicarse aún cuando R y S no tengan igual grado y/o compatibilidad de dominios
- b) El Outer Join incluye en la relación resultante las tuplas de una o ambas relaciones que en los atributos comunes no tienen valores iguales o correspondientes
- c) El grado de la relación resultante de la Unión Natural o Natural Join entre dos relaciones R y S es igual al grado de R + el grado de S
- d) La intersección es un operador fundamental del álgebra relacional

95. ¿Qué es JDBC?

- a) Un estándar que permite la definición de procedimientos escritos en Java para el establecimiento de una conexión a la base de datos vía ODBC
- b) Una API, que implementan los drivers de conexión a base de datos, y que permite el acceso a éstas últimas desde aplicaciones Java
- c) Un driver que permite la conexión entre los distintos niveles de la arquitectura Internet
- d) El estándar de ODBC para base de datos relacionales

96. En SQL estándar, ¿a cuál de las siguientes operaciones NO se puede asignar permisos con GRANT?

- a) SELECT.
- b) INSERT.
- c) EXECUTE.
- d) Se le puede asignar a todas las anteriores.

97. ¿Cuál de los siguientes tipos de anomalía, NO se soluciona o mitiga mediante la normalización de tablas y relaciones?

- a) Anomalía de inserción.
- b) Anomalía de eliminación.
- c) Anomalía estructural.
- d) Anomalía de actualización.

98. En un diagrama entidad relación extendido una entidad débil se representa mediante:

- a) Un rectángulo simple
- b) Un rombo
- c) Un círculo doble
- d) Un rectángulo doble

99. En el sistema relacional de datos, los conceptos básicos son relación, tupla, clave primaria y dominio. En este ámbito, señale qué es un dominio:

- a) El identificador único para la tabla
- b) Una colección de valores, de los cuales uno o más atributos (columnas) obtienen sus valores reales
- c) Una colección de valores, de los cuales una o más tuplas obtienen sus relaciones
- d) El número de tuplas que contiene una relación. También es conocido por cardinalidad

100. Las vistas de una base de datos:

- a) Son tablas virtuales que se definen sobre una o más tablas reales y de las que sólo se almacena su definición
- b) Son las distintas formas de representación del modelo conceptual de datos
- c) Son las formas en las que se puede almacenar físicamente la información, dependiendo de las características del sistema informático
- d) No se corresponden con nada de lo anterior

101. Para importar un fichero en una tabla de una base de datos (BD) relacional, el administrador de BD decide eliminar la clave primaria existente. De entre las siguientes reglas de Codd que definen el modelo relacional, ¿cuál es la que posibilita esta acción?

- a) Regla 2: Regla de Acceso Garantizado.
- b) Regla 8: Independencia Física de los Datos.
- c) Regla 10: Independencia de la Integridad.
- d) Regla 11: Independencia de la Distribución.

102. ¿Cuál de los siguientes tipos de drivers interacciona con un Middleware que será el que convierta las peticiones JDBC en el protocolo específico del SGBD?

- a) Native-API Driver
- b) Network Protocol Driver
- c) Native Protocol Driver
- d) JDBC-ODBC Bridge

103. ¿Cual de las siguientes consultas SQL es la CORRECTA?:

- a) select cod_punto_vacunacion, dosis, count(*) from vacunas where cod_laboratorio='75' group by 1, 2 order by 1
- b) select cod_punto_vacunacion, dosis, count(*) from vacunas where cod_laboratorio='75' order by 1 group by 1
- c) select cod_punto_vacunacion, count(*), dosis from vacunas where cod_laboratorio='75' order 1 group by 1
- d) select count(cod_punto_vacunacion, dosis) from vacunas where cod_laboratorio='75' group by 1 order by 1

104. ¿Qué es Transact-SQL?

- a) Un sistema gestor de base de datos de tipo NoSQL.
- b) Una extensión propietaria al estándar SQL.
- c) Una query que equivale a realizar consultas SELECT por lotes.
- d) Una biblioteca de clases para mapear objetos sobre una base de datos relacional.

105. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con el cálculo relacional?

- a) Lenguaje formal de consulta / acceso a un modelo relacional basado en la teoría de conjuntos
- b) Lenguaje teórico y de carácter procedural que define un conjunto de operaciones aplicables sobre un modelo relacional
- c) Formalismo para expresar operaciones de consulta / acceso a un modelo relacional basado en la lógica de predicados
- d) Ninguna de las anteriores

106. ¿Qué afirmación es FALSA respecto a la normalización en bases de datos relacionales?

- a) Es una técnica de diseño conceptual de bases de datos
- b) Minimiza la redundancia de datos
- c) Reduce problemas potenciales en la actualización de los datos
- d) Protege la integridad de los datos

107. ¿Cuál de las siguientes sentencias SELECT muestra el id de orden de compra, id de producto y la cantidad de ítems en la tabla ITEM que coincidan en id de producto y cantidad de ítems con la orden cuyo id es 605? No mostrar los detalles de la orden 605

- a) SELECT ordeid, prodid, qty FROM ITEM WHERE (prodid, qty) IN (SELECT prodid, qty FROM ítem WHERE ordid=605);
- b) SELECT ordeid, prodid, qty FROM ITEM WHERE (prodid, qty) = (SELECT prodid, qty FROM ítem WHERE ordid=605) AND ordid<>605;
- c) SELECT ordeid, prodid, qty FROM ITEM WHERE (prodid, qty) IN (SELECT prodid, qty FROM ítem WHERE ordid=605) AND ordid<>605;
- d) SELECT ordeid, prodid, qty FROM ITEM WHERE (prodid, qty) IN (SELECT prodid, prodid, qty FROM ítem WHERE ordid=605) AND ordid<>605;

108. ¿Cuál de las siguientes NO es una regla de Codd?

- a) Regla del Acceso Garantizado
- b) Regla de Actualización de Vistas
- c) Independencia Lógica de Datos
- d) Regla de la Subversión

109. ¿Cuál no es un operador básico del Álgebra Relacional?

- a) Intersección
- b) Unión
- c) Proyección
- d) Diferencia

110. En el lenguaje SQL, la función de agregado COUNT, aplicada sobre una columna, contabiliza...

- a) N° de filas recuperadas por la consulta
- b) N° de filas recuperadas por la consulta, exceptuando aquellas en que la columna referenciada tenga valor nulo
- c) N° de filas recuperadas por la consulta, incluyendo valores duplicados o nulos en la columna
- d) Si la columna sobre la que se aplica tiene valor nulo en todas las filas, la función COUNT devolverá "nulo"

111. En bases de datos relacionales, ¿qué concepto se incorpora en el modelo de entidad relación extendido?

- a) La dependencia de existencia.
- b) La herencia.
- c) Las entidades débiles.
- d) Las relaciones récursivas.

112. En relación con la teoría de la normalización, que nos permite asegurar que un esquema relacional cumple unas ciertas propiedades, indicar cuál de las siguientes corresponde a la definición de segunda forma normal:

- a) Si y sólo si todo determinante es una clave candidata
- b) Si no existe ningún atributo no principal que dependa transitivamente de alguna de las claves de relación
- c) Cada atributo no principal tiene dependencia funcional completa respecto de cada una de las claves
- d) Si no existen grupos repetitivos

113. Una importante cuestión a considerar en la elección de una sentencia SQL es:

- a) Calidad de las optimizaciones de las sentencias SQL.
- b) Número de CPUs en el servidor.
- c) Uso de índices de mapas de bits.
- d) Grado de paralelismo de las tablas.

114. En relación con la interfaz ODBC, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a) Es la implementación realizada por Microsoft de las especificaciones CLI (Call Level Interface) para el acceso desde aplicaciones a sistemas gestores de base de datos
- b) La idea que sustenta el desarrollo de ODBC es la de permitir que una misma aplicación pueda interactuar con distintos sistemas gestores de base de datos
- c) Dispone de flexibilidad como interfaz pero impide aprovechar las ventajas de la arquitectura cliente servidor
- d) Permite que lo que un sistema gestor pueda hacerle sea transparente a la aplicación, aunque no implementa nuevas capacidades

115. En una base de datos Oracle, ¿qué afirmación es correcta en relación con las vistas materializadas?

- a) La materialización de una vista es llevada a cabo por el usuario mediante la exportación a disco de los datos devueltos por la vista
- b) Oracle no utiliza el término de "vista materializada", si no el de "snapshot"
- c) Se define de manera similar a una vista común pero, en lugar de almacenar sólo la definición de la vista, almacena el resultado de la consulta
- d) Desde la versión 8i, la nueva característica "QUERY REWRITE" otorga mayor funcionalidad a las snapshots frente a las vistas materializadas

116. El comando SQL que se usa para eliminar el contenido completo de una tabla, pero sin eliminar la tabla es:

- a) Drop
- b) Alter
- c) Erase
- d) Truncate

117. Con referencia al modelo relacional, indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

- a) El número de dominios de una relación define su grado
- b) La extensión u ocurrencia de una relación es una tabla donde las filas corresponden a los atributos
- c) Cada atributo, o propiedad con interés informacional de una relación, está asociado a un dominio del que toma sus valores
- d) El orden de las filas dentro de una tabla es determinante

118. En el lenguaje SQL, ¿cuál de los siguientes verbos se utiliza en sentencias DDL?

- a) CREATE
- b) SELECT
- c) COMMIT
- d) INSERT

119. Según las reglas de Codd respecto a los sistemas relacionales, y atendiendo a la regla 2 (del acceso garantizado), ¿cuál de los siguientes requisitos NO se incluye en dicha regla como necesaria para acceder de manera unívoca a la información?

- a) Nombre de tabla
- b) Valor de clave primaria
- c) Número de fila
- d) Nombre de columna

120. La vulneración de una restricción de integridad referencial es detectada por el servidor de base de datos de acuerdo a la declaración de la:

- a) PRIMARY KEY
- b) FOREIGN KEY
- c) CANDIDATE KEY
- d) SUPERKEY

121. En el modelo relacional, las vistas:

- a) son una forma de implementar la independencia lógica de los datos.
- b) son una forma de implementar la independencia física de los datos.
- c) almacenan el estado de una tabla en un momento dado.
- d) son definidas a partir de una tabla en las que se han eliminado algunos de sus atributos.

122. En una base de datos relacional en la que se tiene información guardada en una tabla de provincias y además se dispone de una tabla de municipios donde parte de la clave es la provincia, ¿se puede borrar un elemento de la tabla de provincias manteniendo la integridad del sistema?

- a) Si, una vez que los municipios ya existen no hay ningún problema.
- b) Si, aunque no podría dar de alta nuevos municipios de esa provincia.
- c) Sólo si no hay ninguna población perteneciente a esa provincia.
- d) No, la tabla de provincias no puede cambiar ya que son un elemento estable.

123. ¿Qué sentencia debemos utilizar para borrar el contenido de una tabla sin eliminar la estructura?

- a) DROP TABLE nombre_tabla
- b) TRUNCATE TABLE nombre_tabla
- c) DELETE TABLE nombre_tabla
- d) ERASE TABLE nombre_tabla

124. ¿Cuál de los siguientes niveles de aislamiento previene de los problemas de lecturas sucias y lecturas no repetibles, pero NO evita las lecturas fantasmas?

- a) Read Committed (lectura confirmada)
- b) Serializable
- c) Read uncommitted (lectura no confirmada)
- d) Repeatable read (lectura repetible)

125. ¿Qué tipo de software es más costoso cuando lo compramos?

- a) El libre
- b) El comercial
- c) Los dos anteriores son igual de costosos
- d) No hay una respuesta en términos generales y depende casi siempre del software concreto del que hablemos

126. Una relación está en segunda forma normal si:

- a) Está en 1FN y todos los atributos toman un sólo valor
- b) Está en 1FN y todos sus atributos no pertenecientes a claves candidatas dependen de forma completa de la clave
- c) Está en 1FN y sus atributos pertenecen al dominio de la información
- d) Está en 1FN y ningún atributo depende funcionalmente de la clave

127. Una entidad está en tercera forma normal (3FN) si:

- a) No tiene grupos repetitivos
- b) Si está en 2FN y todos sus atributos no principales dependen directamente de la clave primaria
- c) Si está en 2FN y no tiene grupos repetitivos
- d) Un atributo sólo puede tomar un único valor de un dominio simple

128. ¿Qué es un 'trigger'?

- a) Es un procedimiento asociado a una acción (inserción, borrado o modificación) y a una tabla que se ejecuta cada vez que se intenta realizar una determinada operación sobre dicha tabla.
- b) Es un puntero interno al SGBD que apunta a las filas de las tablas sobre la que está definido y sirve para acelerar el acceso a los datos de la base.
- c) Es un archivo privado del SGBD en el que se apuntan todas las operaciones que se realizan sobre la base de datos.
- d) Es un tipo de distribución de las filas de una tabla que permite hacer accesos en paralelo a los datos de dicha tabla.

129. ¿Cuál de las siguientes comandos SQL pertenece al DDL (Lenguaje de definición de datos)?

- a) SELECT
- b) CREATE
- c) INSERT
- d) UPDATE

130. En SQL, los comandos GRANT y REVOKE pertenecen al lenguaje:

- a) DATA COMMAND LANGUAGE.
- b) DATA CONFIGURATION LANGUAGE.
- c) DATA CONSTRAINT LANGUAGE.
- d) DATA CONTROL LANGUAGE.